

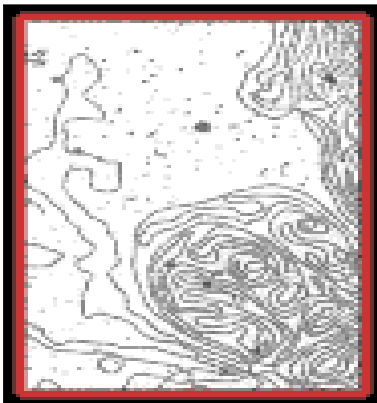


LOS ACIDOS NUCLEICOS

Dra. María Fernanda Alves Rosa

1953. Estructura del ADN (*Watson & Crick*)

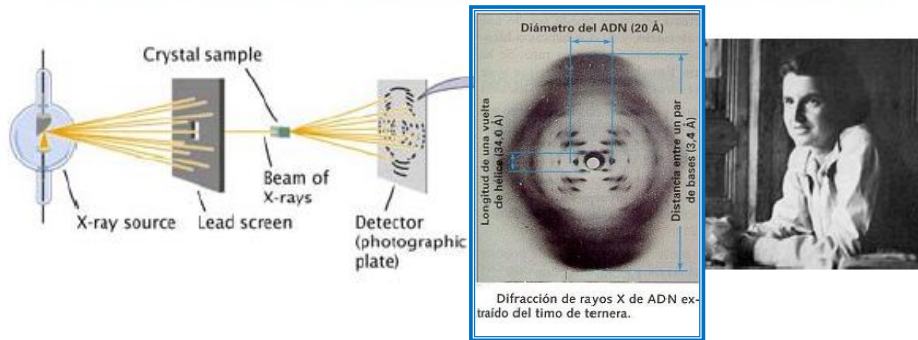
Proponen una ESTRUCTURA para los ácidos nucleicos



Comprensión -> información genética

1. Almacenada
2. Duplicada
3. Transferida a la descendencia.

■ 1953 Datos cristalográficos de Rosalind Franklin y Maurice Wilkins



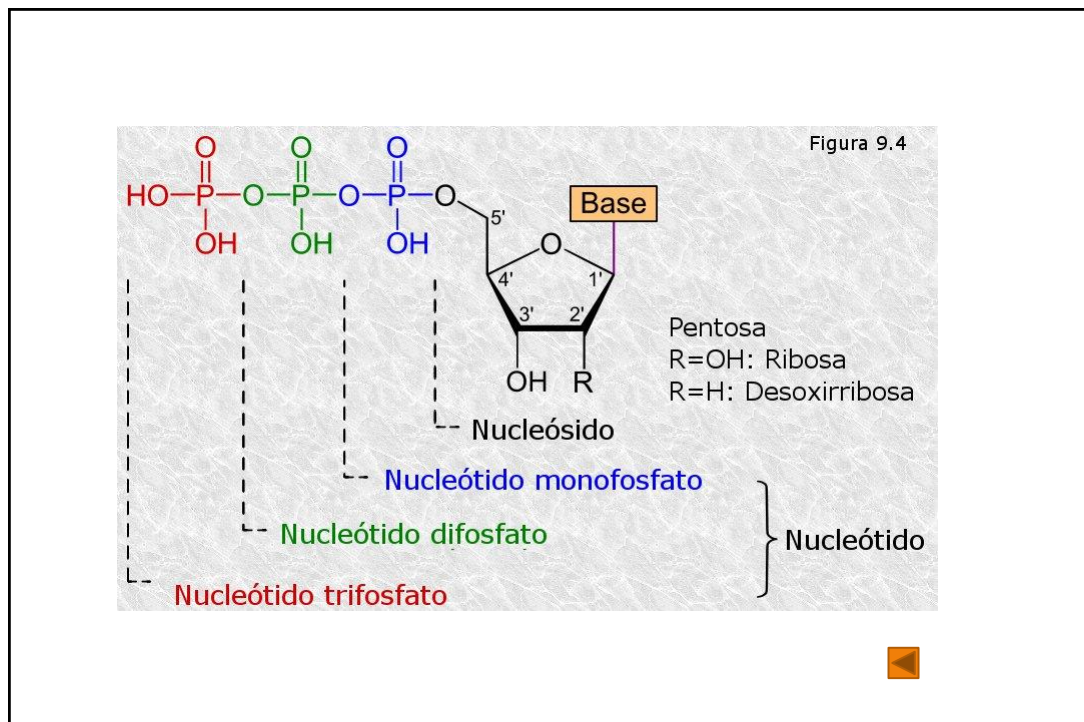
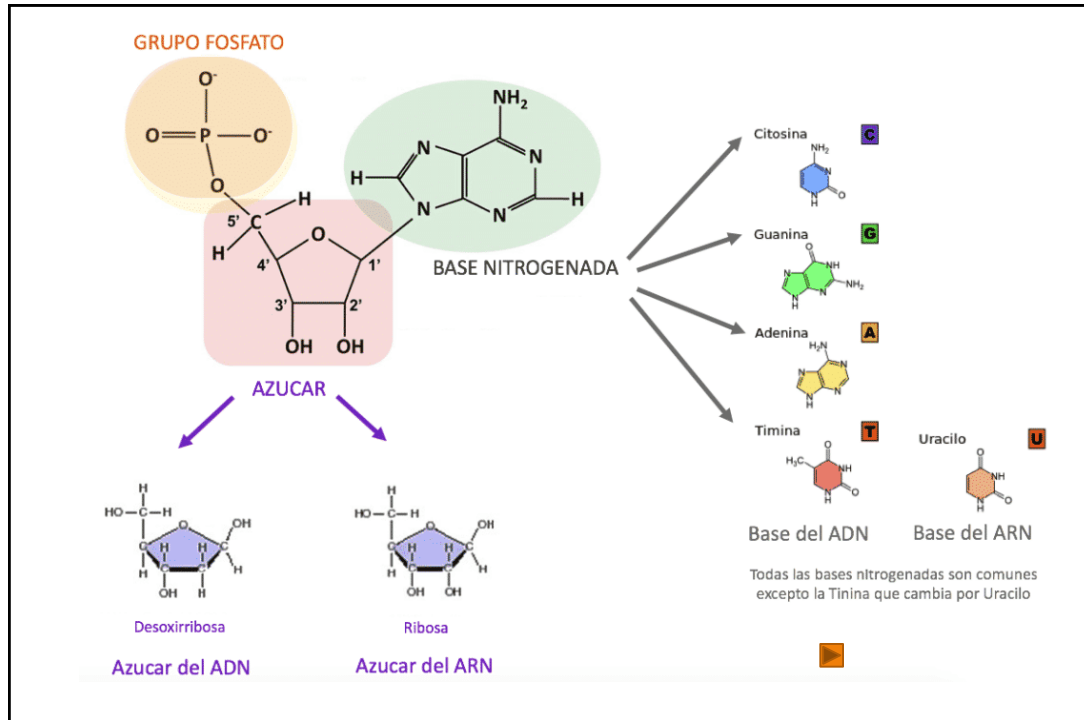
- ✓ Existe más de una cadena polinucleotídica enrollada helicoidalmente (Wilkins et al. 1953, Franklin y Gosling, 1953).
- ✓ Todas las bases están apiladas a lo largo del eje del polinucleótido (distancia entre bases: 3,4 Å). Las bases son estructuras planas orientadas de forma perpendicular al eje.
- ✓ El diámetro del polinucleótido es de 20 Å y está enrollado helicoidalmente alrededor de su eje. Cada 34 Å se produce una vuelta completa de la hélice (Astbury, 1947).

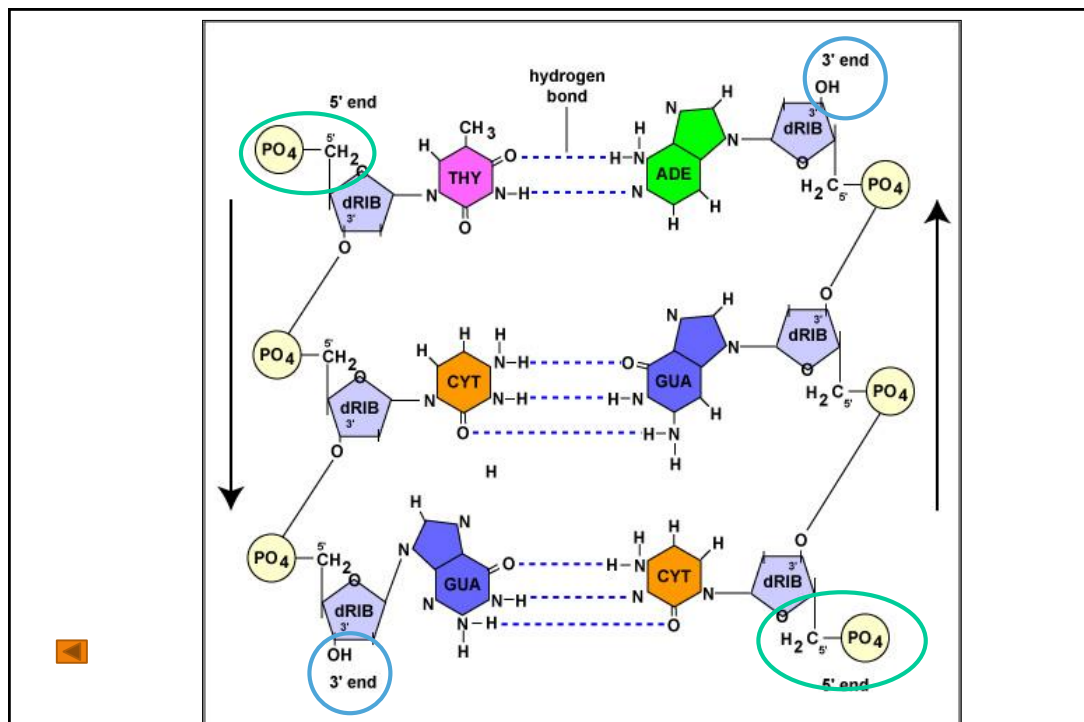
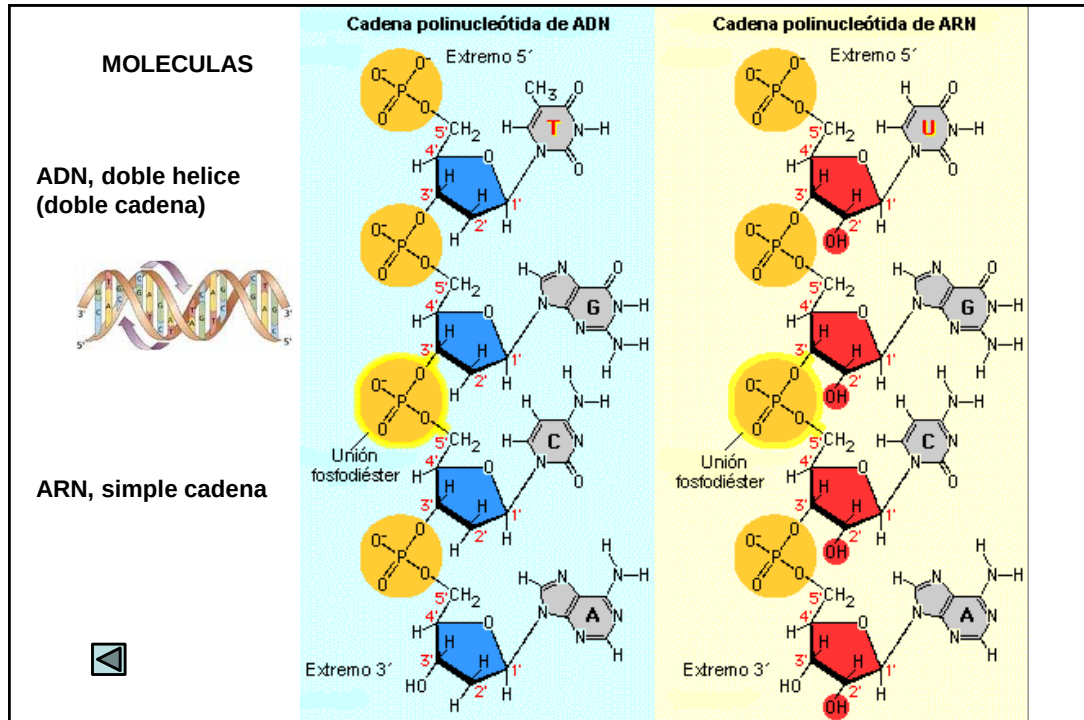
<http://www.pbs.org/wgbh/nova/photo51/anat-flash.html>

Modelo de Watson y Crick: Doble hélice

- ✓ El ADN es una doble hélice enrollada en sentido dextrógiro.
- ✓ Nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster (puente de grupo PO= entre grupos OH de dos azúcares sucesivos).
- ✓ Hebras unidas mediante puentes de H entre las bases nitrogenadas (Chargaff, 1959).
- ✓ Hebras son antiparalelas (por complementariedad de las bases nitrogenadas) -> hélice secuencia atómica 5'P → 3'OH + hélice complementaria 3'OH → 5'P.
- ✓ El diámetro de la doble hélice es de 20 Å.
- ✓ Las bases nitrogenadas perpendiculares al eje de la hélice apiladas a 3,4 Å c/u. Cada 34 Å (10 bases) -> vuelta completa de la doble hélice.
- ✓ Las bases cumplen reglas de apareamiento A-T y G-C.
- ✓ No existe ninguna restricción en la secuencia de bases nitrogenadas.

<http://www.johnkyrk.com/DNAanatomy.html>





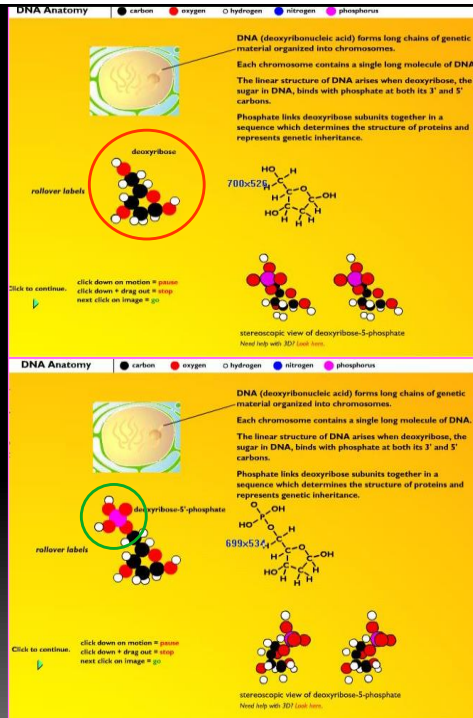
Estructura lineal ADN

1. Esqueleto

Pentosa
(Desoxirribosa)



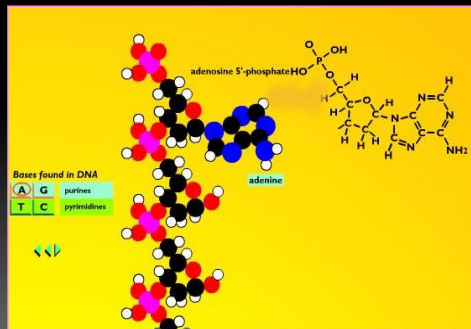
Residuos
fosfatos (x 1)



Bases nitrogenadas púricas (2 anillos aromáticos fusionados)

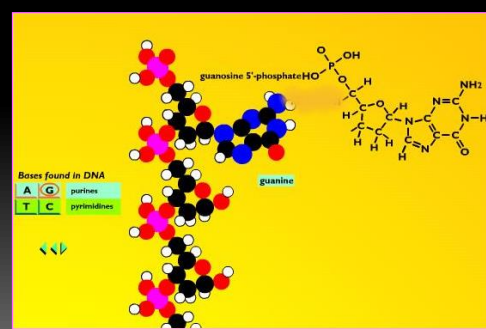
Adenina

(A)



Guanina

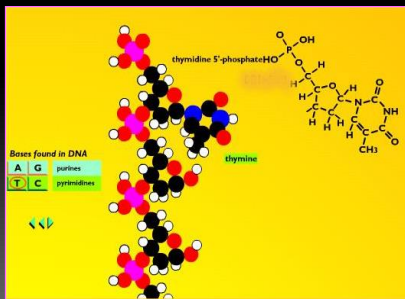
(G)



Bases nitrogenadas pirimídicas (1 anillo aromático)

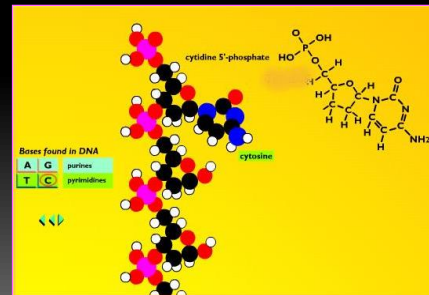
Timina

(T)

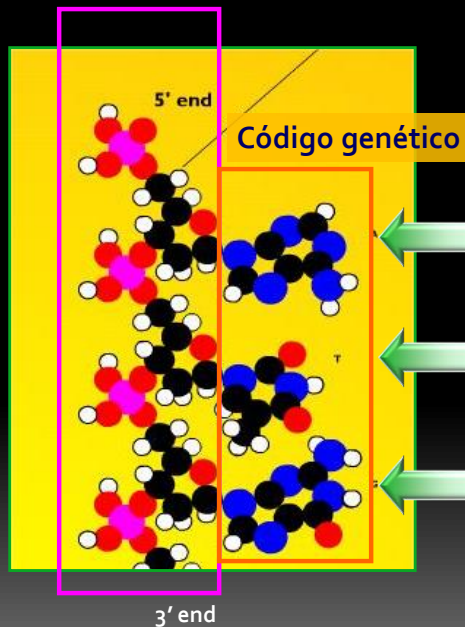


Citosina

(C)



Esqueleto

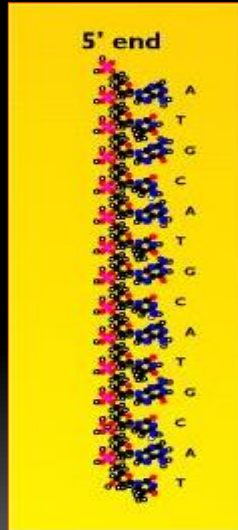


Adenina (A)

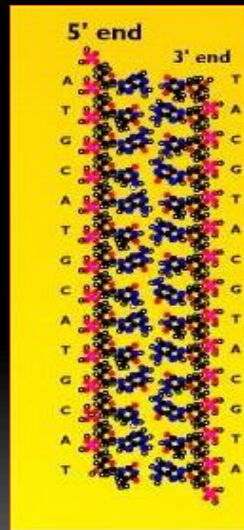
Timina (T)

Guanina (G)

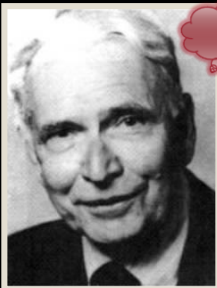
Estructura Lineal (monómero)



2 hebras $A = T$
 $C \equiv G$



REGLAS DE CHARGAFF (1950). PROPORCIONES DE LAS BASES NITROGENADAS



1. Relación Adenina : Timina $\rightarrow (A/T = 1)$.
2. Relación Guanina : Citosina $\rightarrow (G/C=1)$.
3. Cantidad de bases púricas (A+G) es igual

a la de las bases pirimidicas (T+C) $\rightarrow (A+G)/(T+C) = 1$.



NOTA: La proporción entre (A+T) y (G+C) es característica de cada organismo $\rightarrow$ diferentes valores según la especie estudiada.

Conclusión:

1. Existe variabilidad en la composición de bases nitrogenadas.
2. Ácidos nucleicos no constituyen una repetición monótona de un tetranucleótido.

Proporción (A+T) / (G+C) en distintos organismos
¿Qué significado tienen estos valores?

Organismo	Tejido	A+T/G+C
<i>Escherichia coli</i>	-	1,00
<i>Diplococcus pneumoniae</i>	-	1,59
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	-	0,42
Levadura	-	1,79
<i>Paracentrolus lividus</i> (erizo mar)	Esperma	1,85
Arenque	Esperma	1,23
Rata	Médula ósea	1,33
Hombre	Timo	1,52
Hombre	Hígado	1,53
Hombre	Esperma	1,52

Procedencia del ADN	A	G	C	T	5-Me-C
Timo de Bovino	28,2	21,5	21,2	27,8	1,3
Esperma de bovino	28,7	22,2	20,7	27,3	1,3
Germen de trigo	27,3	22,7	16,8	27,1	6,0
<i>Saccharomyces</i>	31,3	18,7	17,1	32,9	-
<i>Escherichia coli</i>	26,0	24,9	25,2	23,9	-
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	15,1	34,9	35,4	14,6	-
ØX174	24,3	24,5	18,2	32,3	?
T3	23,7	26,2	27,7	23,5	-
T5	30,3	19,5	19,5	30,8	-
T7	32,4	18,3	-	32,4	17,0 HMC
Virus ARN	A	G	C	U	
Mosaico del tabaco (TMV)	29,8	25,4	18,5	26,3	
Mosaico amarillo nabo	22,6	17,2	38,0	22,2	
Poliomielitis	28,6	24,0	22,0	25,4	
Encefalo miocarditis del ratón	27,3	23,5	23,2	25,9	
Reovirus Tipo 3	28,0	22,3	22,0	27,9	?
Tumor de las heridas	31,1	18,6	19,1	31,3	

Ejemplos de:

1. Bases púricas poco corrientes: Hipoxantina, Xantina, 2-metiladenina, 6-metil-aminopurina.
2. bases pirimidínicas -> 5-metilcitosina (propia del ADN) y la 5-hidroximetil citosina (HMC) -> sustituye a la citosina en algunos fagos T.

BASES ESTRUCTURALES DEL ADN COMO MOLECULA QUE CONTIENE INFORMACION

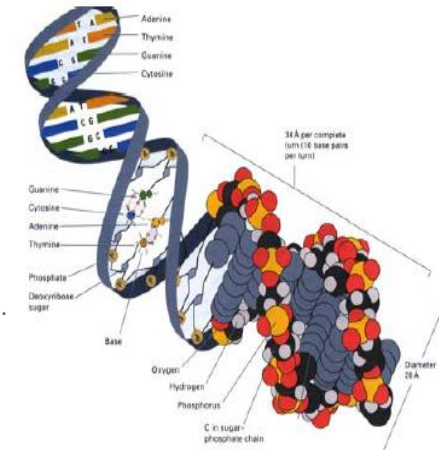
1. ESTABILIDAD

Esqueleto azúcar-fosfato

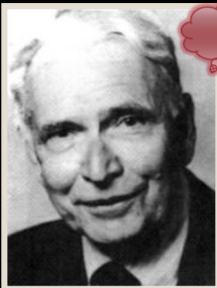
- Hidrofílico al exterior de la molécula.
- Enlaces covalentes de alta energía.
- La reacción de disociación debe ser catalizada enzimáticamente.

Pares de bases

- Core o centro hidrofóbico (interior de la molécula).
- Asociación de cadenas mediante puentes de H.
- Bases apiladas -> interacción por fuerzas de van Der Waals

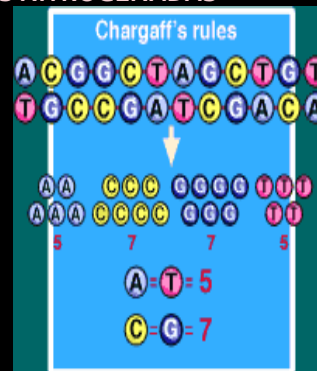


REGLAS DE CHARGAFF (1950). PROPORCIONES DE LAS BASES NITROGENADAS



1. Relación Adenina : Timina -> (A/T = 1).
2. Relación Guanina : Citosina -> (G/C=1).
3. Cantidad de bases púricas (A+G) es igual

a la de las bases pirimidicas (T+C) -> (A+G)/(T+C) = 1.



NOTA: La proporción entre (A+T) y (G+C) es característica de cada organismo -> diferentes valores según la especie estudiada.

Conclusión:

1. Existe variabilidad en la composición de bases nitrogenadas.
2. Ácidos nucleicos no constituyen una repetición monótona de un tetranucleótido.

Proporción (A+T) / (G+C) en distintos organismos
¿Qué significado tienen estos valores?

Organismo	Tejido	A+T/G+C
<i>Escherichia coli</i>	-	1,00
<i>Diplococcus pneumoniae</i>	-	1,59
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	-	0,42
Levadura	-	1,79
<i>Paracentrolus lividus</i> (erizo mar)	Esperma	1,85
Arenque	Esperma	1,23
Rata	Médula ósea	1,33
Hombre	Timo	1,52
Hombre	Hígado	1,53
Hombre	Esperma	1,52

Procedencia del ADN	A	G	C	T	5-Me-C
Timo de Bovino	28,2	21,5	21,2	27,8	1,3
Esperma de bovino	28,7	22,2	20,7	27,3	1,3
Germen de trigo	27,3	22,7	16,8	27,1	6,0
<i>Saccharomyces</i>	31,3	18,7	17,1	32,9	-
<i>Escherichia coli</i>	26,0	24,9	25,2	23,9	-
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	15,1	34,9	35,4	14,6	-
ØX174	24,3	24,5	18,2	32,3	?
T3	23,7	26,2	27,7	23,5	-
T5	30,3	19,5	19,5	30,8	-
T7	32,4	18,3	-	32,4	17,0 HMC
Virus ARN	A	G	C	U	
Mosaico del tabaco (TMV)	29,8	25,4	18,5	26,3	
Mosaico amarillo nabo	22,6	17,2	38,0	22,2	
Poliomielitis	28,6	24,0	22,0	25,4	
Encefalo miocarditis del ratón	27,3	23,5	23,2	25,9	
Reovirus Tipo 3	28,0	22,3	22,0	27,9	?
Tumor de las heridas	31,1	18,6	19,1	31,3	

Ejemplos de:

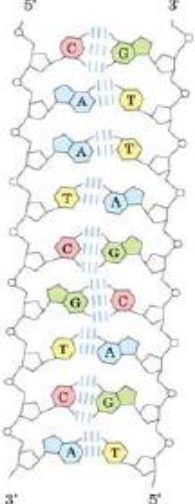
1. Bases púricas poco corrientes: Hipoxantina, Xantina, 2-metiladenina, 6-metil-aminopurina.
2. bases pirimidínicas -> 5-metilcitosina (propia del ADN) y la 5-hidroximetil citosina (HMC) -> sustituye a la citosina en algunos fagos T.

		Second letter				
		U	C	A	G	
First (5') letter	U	UUU } Phe UUC } UUA } Leu UUG }	UCU } UCC } Ser UCA } UCG }	UAU } Tyr UAC } UAA Ochre (terminator) UAG Amber (terminator)	UGU } Cys UGC } UGA Opal (terminator) UGG Trp	U C A G
	C	CUU } CUC } Leu CUA } CUG }	CCU } CCC } Pro CCA } CCG }	CAU } His CAC } CAA Gln CAG }	CGU } CGC } Arg CGA } CGG }	U C A G
	A	AUU } AUC } Ileu AUA } AUG Met (initiator)	ACU } ACC } Thr ACA } ACG }	AAU } Asn AAC } AAA Lys AAG }	AGU } Ser AGC } AGA } Arg AGG }	U C A G
	G	GUU } GUC } Val GUA } GUG }	GCU } GCC } Ala GCA } GCG }	GAU } Asp GAC } GAA Glu GAG }	GGU } GGC } Gly GGA } GGG }	U C A G
						Third (3') letter

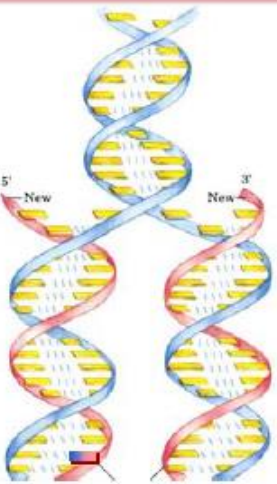
= Polypeptide chain initiation codon
 = Polypeptide chain termination codon

^aEach triplet nucleotide sequence or codon refers to the nucleotide sequence in **mRNA** (not DNA) that specifies the incorporation of the indicated amino acid or polypeptide chain termination.

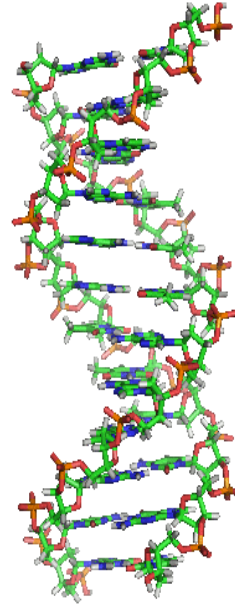
EL ADN ES LA MOLECULA DEPOSITARIA DE LA INFORMACION GENETICA!!



2. **CONTENIDO INFORMATIVO**
 - La información contenida en secuencia de bases
 - Información duplicada
3. **TRASMISIBLE**
 - A la progenie celular y a la siguiente generación
 - Replicado con fidelidad
4. **VARIABLE**
 - Errores en el proceso de replicación
 - Base de la variabilidad y sustrato de la evolución

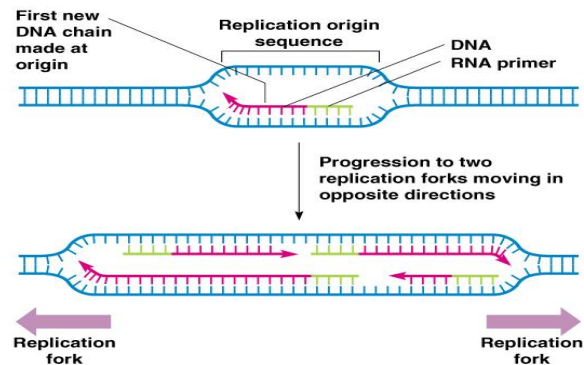


DUPLICACION DEL ADN



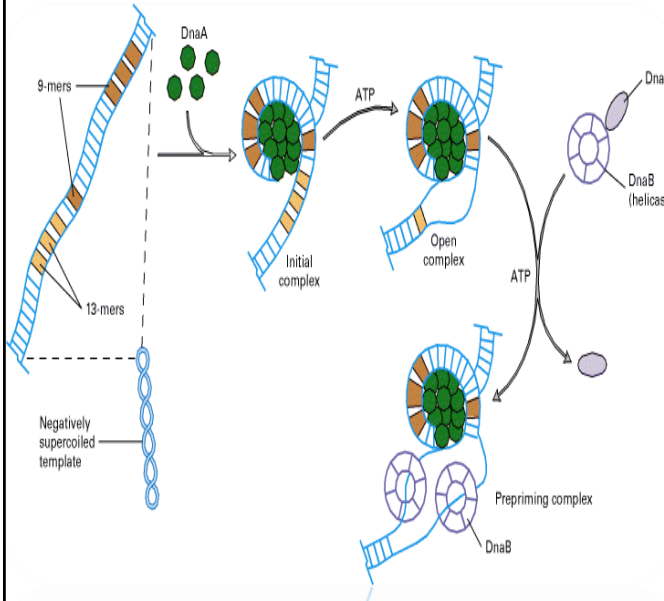
¿Dónde se inician todas estas cuestiones?
ORI de replicación

1. Posición donde se abre la doble helice.
2. Secuencias de miles pb de longitud que atraen proteínas iniciadoras -> zonas ricas en A-T. ¿Por qué?
3. Puntos de inicio de las horquillas de replicación:



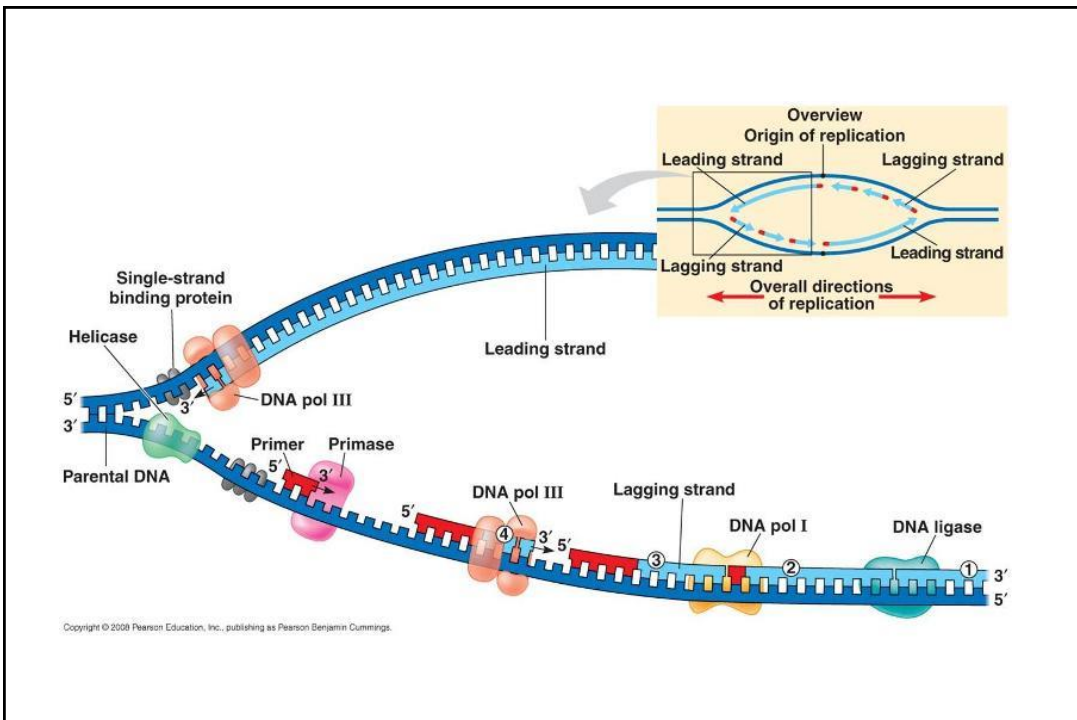
DUPLICACIÓN DEL ADN

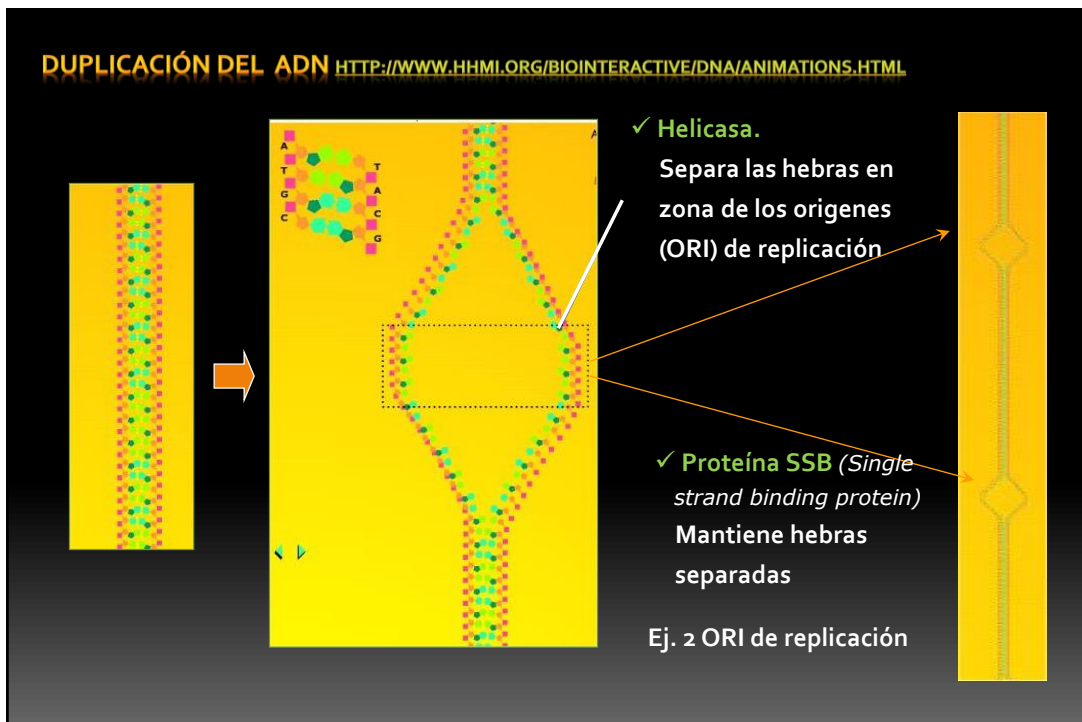
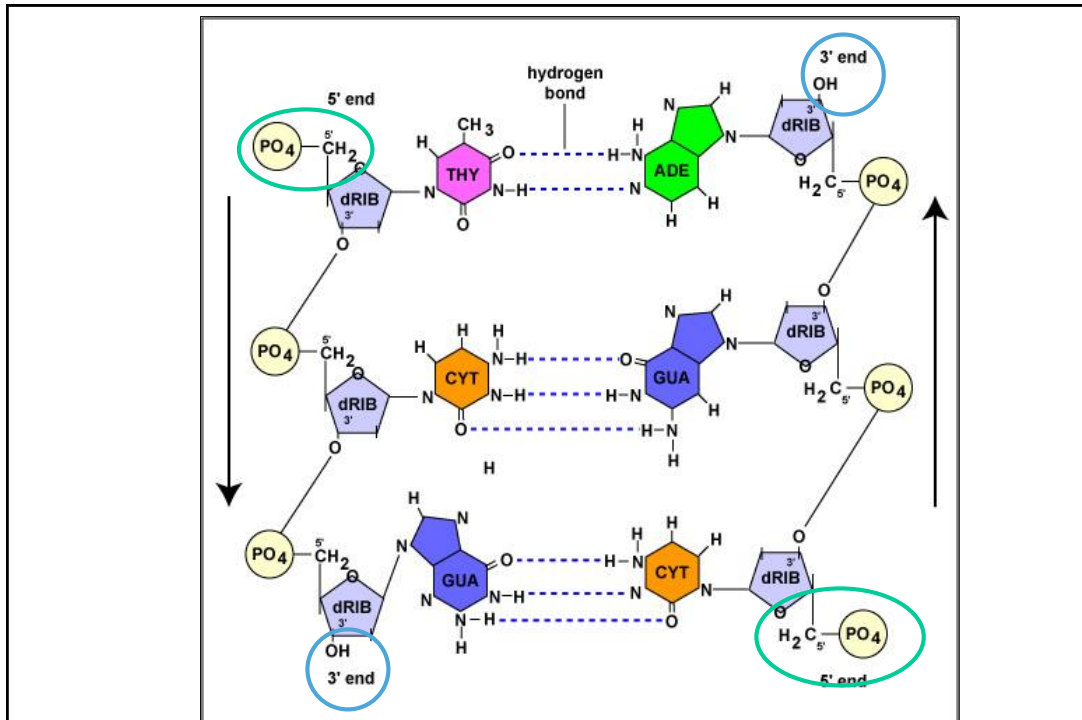
Modelo de inicio de la replicación en el ORI de *E. coli* (bacterias).

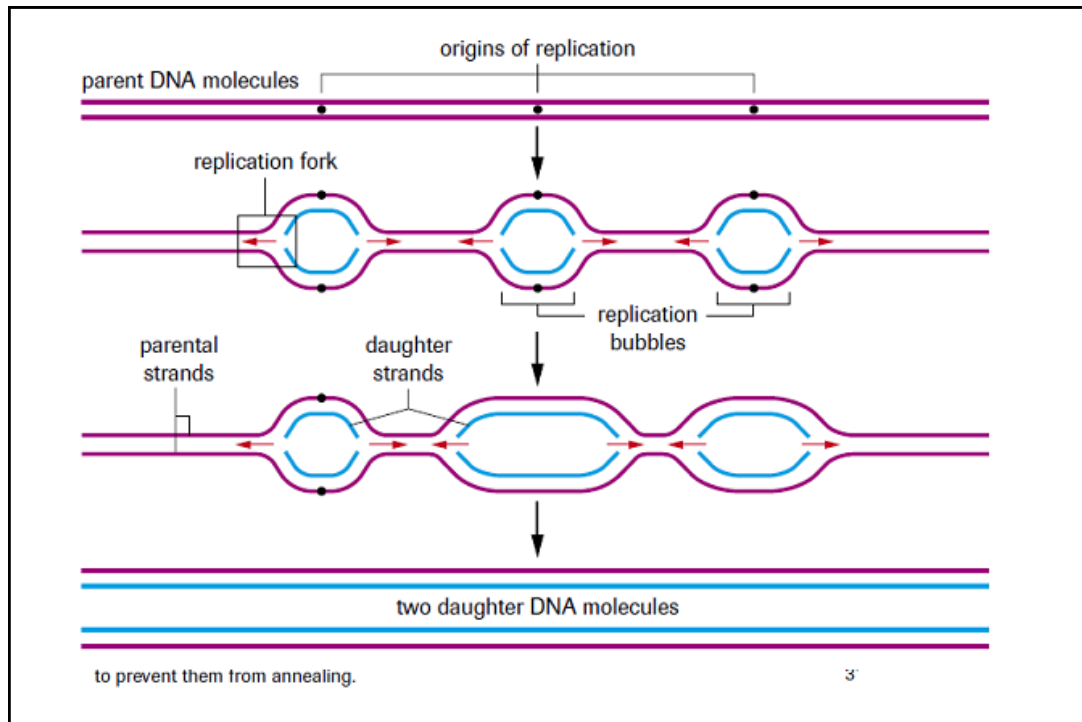


1. Unión de la proteína DnaA a regiones de ADN de 9 repeticiones de nucleótidos (9-meros).
2. Separación de hebras en zona de ADN de 13 repeticiones (13-meros).
3. Complejo DNA+ Helicasa (DnaB) -> unión a Origen de replicación en cada hebra de DNA -> Complejo pre-priming.
4. Desenrollamiento DNA en direcciones opuestas DESDE el *ori*.

NOTA: DnaC -> acercamiento de HELICASA al ADN que será replicado .







✓ **Finalización del proceso de duplicación**

5' end new

5' end new

✓ **DNA pol I (activ. nucleasa).**
Elimina los *primers* de ARN.
DNApol I (Activ. Pol)
Reemplaza con nucleótidos de DNA

✓ **Ligasa.**
Restituye el esqueleto de la molécula.
Inserta fosfatos faltantes.

Cadena nueva ADN

Cadena vieja ADN (molde)

REPLICACIÓN SEMI-CONSERVATIVA

<http://sites.fas.harvard.edu/~biotext/animations/replication1.swf>

CONSIDERACIONES :

- ✓ Estructura del ADN -> estable y fácil replicación
- ✓ Involucra numerosas enzimas:
 - Helicasa
 - Proteína SSB
 - Primasa
 - ADN polimerasa
 - Exonucleasa
 - Ligasa
- ✓ Proceso semi- conservativo.
- ✓ Alteraciones en la replicación -> mutaciones.
- ✓ Velocidad replicación -> 50 bp/ seg.
- ✓ Cromosoma humano 50×10^6 bp -> replicación eficiente (varios ORI)

PROBLEMA

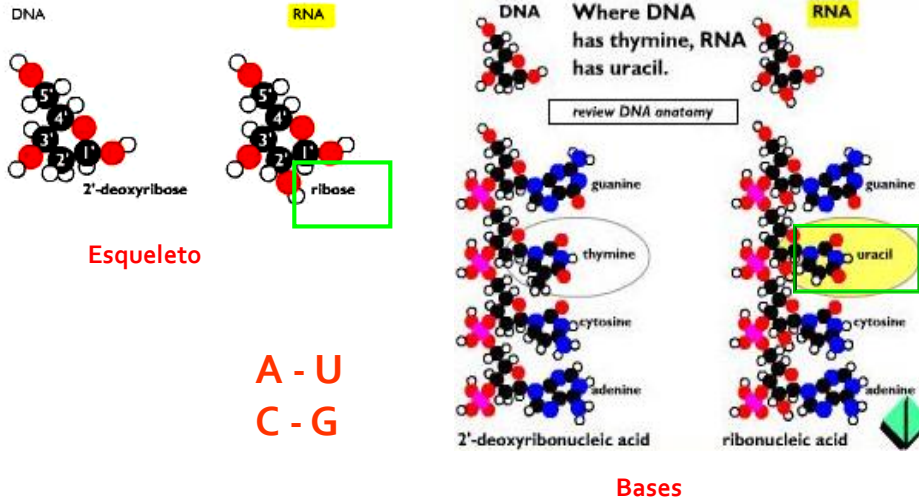
Una molécula de ADN monocatenario contiene 40 nucleótidos con cantidades iguales de A, C, G, y T. Esta hebra de ADN se puede combinar con una hebra de ADN complementaria para formar una molécula de ADN de doble cadena (dc) ¿Cuál de las siguientes moléculas de ADN dc se desnaturizaría (se separara) en un temperatura más baja que la molécula arriba descrita mas arriba .

NOTA: recordar la forma en la que las bases nitrogenadas interaccionan entre si!!!

1. Una molécula de 40 pares de bases de longitud en la que el 25% de las bases son adeninas
2. Una molécula de 30 pares de bases de longitud en la que el 40% de las bases son guaninas
3. Una molécula de 20 pares de bases de longitud en la que el 10% de las bases son timinas.
4. Una molécula de 10 pares de bases de longitud en la que el 20% de las bases son citosinas

ARN

(ácido ribonucleico)



¿Cuántos tipos de ARN podemos encontrar en la naturaleza?

Tipo de RNA	Función
RNA _m	Mensajero, codifica proteínas.
RNA _r	Estructura básica de los ribosomas, cataliza síntesis de proteínas.
RNA _t	¡S! Proteínas, adaptadores entre RNA_m y a.a.
RNA _{Ssn}	<i>Small nuclear</i> RNA. diversa (i.e: empalme o <i>splicing</i> de RNA_m inmadura).
RNA _{Ssno}	<i>Small nucleolar</i> RNA. Procesamiento y modificación química de los RNA ribosomales
Otros	¡S! de telómeros -> unión a telomerasa - Inactivación del Cromosoma X - Transporte de proteínas al RE. - RNA de interferencia

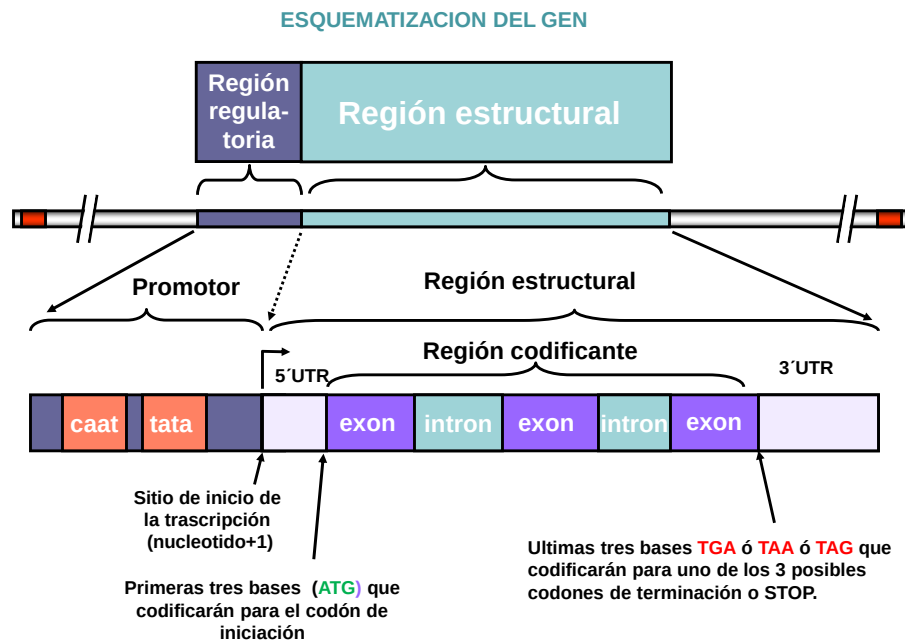
Estructura general de un gen.



GEN: Unidad funcional y estructural (física) de la herencia que pasa de padres a hijos.

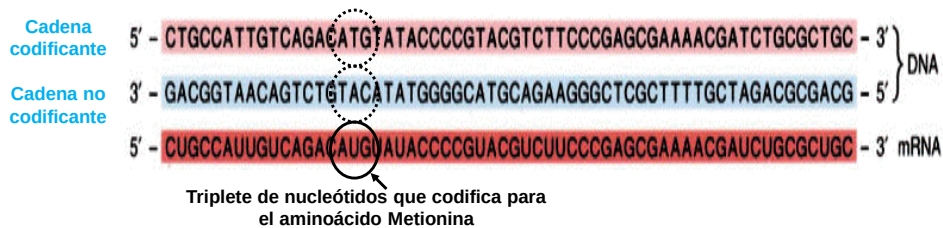
Son segmentos de ADN y la mayoría de ellos contienen información para elaborar una proteína específica o ARN no traducible a proteína.

Detalle de la estructura de un gen eucariota



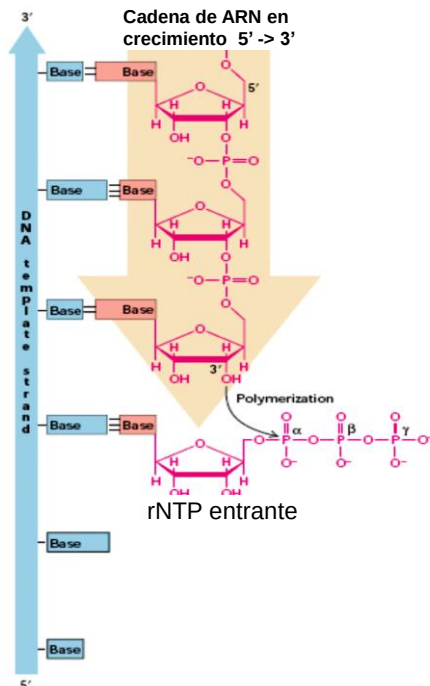
Transcripción

- El ADN tiene 2 cadenas. Cuál de ellas se transcribe para producir el ARN?
- El ADN contiene muchos genes, la posición del promotor es lo que define que cadena del ADN se transcribirá-> los promotores son ASIMÉTRICOS!
- La **cadena no codificante** es aquella que posee la secuencia complementaria a la del transcripto (ARNm). Es utilizada como molde para la síntesis del transcripto.
- La **cadena codificante** es la secuencia de ADN que es igual a la del futuro transcripto (ARN, excepto por las Timinas que se transcriben a Uracilo en el ARN).



No todos los genes de un organismo se copian de la misma cadena.

Transcripción



- ARN polimerasa (en eucariotas)
 - **ARN Pol I** ARNr
 - **ARN Pol II** ARNm
 - **ARN Pol III** ARNt y pequeños ARN nucleares (snARN)
- Reacción de polimerización irreversible.
- Dirección del proceso 5' → 3'.
- 1 error cada 10⁴ nucleótidos copiados.

Transcripción

Diagrama que ilustra el proceso de transcripción del ADN a mRNA.

Se muestra una doble hélice de ADN. Una porción de la doble hélice está desenrollada, permitiendo la síntesis de una nueva cadena de mRNA.

Las bases de la hebra molde (inferior) expuestas son: 3'-ATCGGUAAGCTT-5'.

Las bases de la hebra codificante (superior) expuestas son: 5'-ATCGGUAAGCTT-3'.

La nueva cadena de mRNA (rojo) se sintetiza en dirección 5' a 3', añadiendo nucleótidos al extremo 3'.

La ARN polimerasa (verde) avanza sobre la hebra molde, añadiendo nucleótidos al extremo 3' del mRNA.

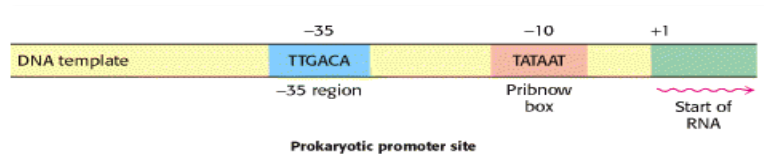
Las bases de la mRNA sintetizada son: 3'-UAGUAAUCGUUUCGAUUCGGA-5'.

Las bases de la hebra molde que ya no están expuestas son: 3'-GTTTCGATTTCGGATTAGCGCTAGCTTAGCGTTAGATCGA-5'.

Etiquetas:

- Crecimiento del ARN por extremo 3'
- Hebra de ADN transcribiéndose
- ARN polimerasa
- Cadena molde
- Cadena de ADN complementarias
- Cadena codificante
- Segmento de la doble hélice localmente desenrollado

- ✓ Sitio +1 : sitio de inicio de la transcripción (1era. base transcripto RNA)
- ✓ Sitio +2: 2da. base transcripto de RNA...
- ✓ Las bases río arriba (*upstream*) del sitio de iniciación: -1, -2, -3 etc..
- ✓ No hay cero!
- ✓ RNA pol -> unida al DNA entre posiciones -40 a +20.
- ✓ Tamaño Variado -> 20 - 200bp -> normalmente región 40-bp en el extremo 5' de punto de inicio de la transcripción .
- ✓ Contiene 2 secuencias consenso. I.e. en procariotas:
 - ✓ Región -10 sec. **TATAAT** (Pribnow box)
 - ✓ Región -35 sec. **TTGACA**
 - ✓ Separados por 17 bp sec. no conservadas.



Doble hélice



RNApol que se mueve de izq -> der

sintetiza ADN utilizando la hebra

inferior como molde

¿Cuál es la cadena codificante?

¿Dónde se encuentra el promotor?

ARNm



RNApol que se mueve de der -> izq

sintetiza ADN utilizando la hebra

superior como molde.

¿Cuál es la cadena codificante?

¿Dónde se encuentra el promotor?

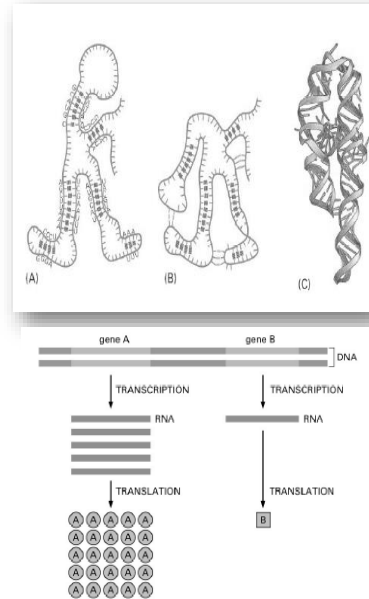
PARA NO ABURRIRNOS



¿Qué molécula se genera durante la transcripción? El ARN mensajero

- Molécula de hebra simple (en general) tamaño variable
- Características estructurales -> estructuras secundarias y terciarias.
- Muchas copias de RNAm de un mismo gen.
- No almacena en forma permanente la información genética dentro de la célula -> Molécula generalmente inestable -> vida $\frac{1}{2}$ corta (?).
- Particularidad:
 - Hebra sintetizada no permanece unida al DNA.
 - Es una copia de fragmentos pequeños de DNA.
- Unidad de Transcripción -> segmento de DNA transcripto:
 - Eucariotas -> información para **única proteína ***
 - Procariotas -> información para **varias proteínas.**

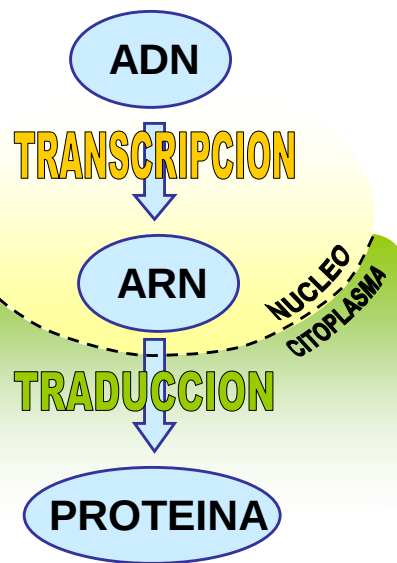
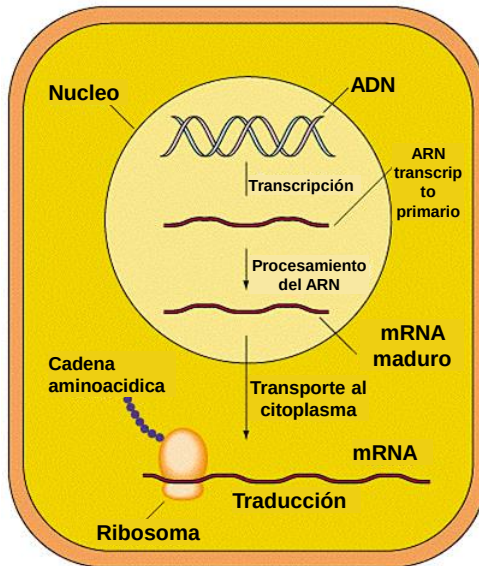
The diagram illustrates the structure and function of mRNA. The top part shows three types of RNA structures: (A) a simple linear strand, (B) a strand with a single hairpin loop, and (C) a complex 3D tertiary structure. The bottom part shows a DNA template with two genes, gene A and gene B. Transcription of gene A produces a long RNA strand, which is then translated into a polypeptide chain (represented by a stack of 'A' amino acids). Transcription of gene B produces a short RNA strand, which is then translated into a single protein (represented by a box labeled 'B').



PROCESOS GENETICOS BASICOS

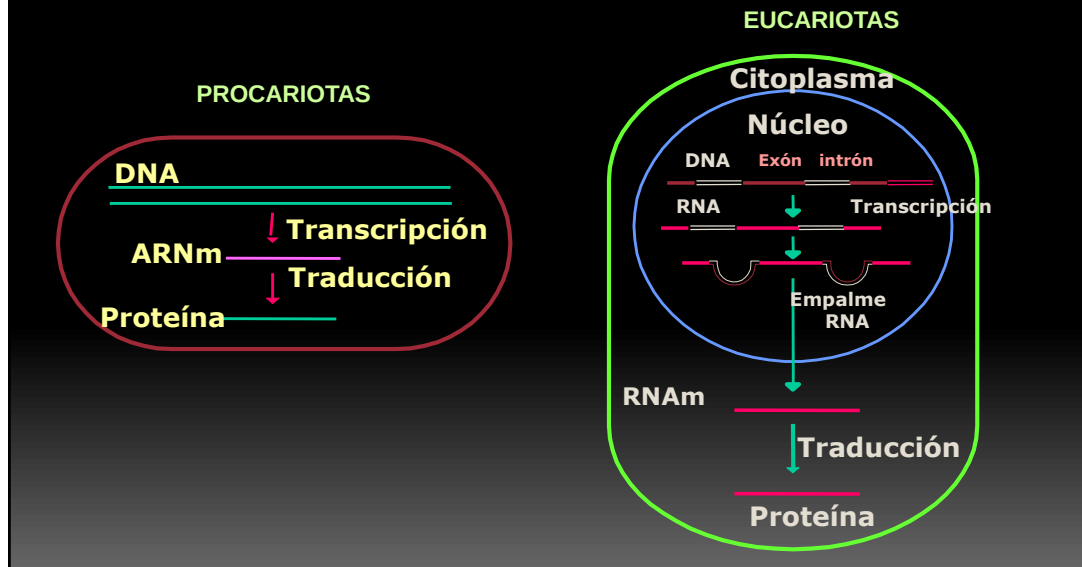
The diagram illustrates the flow of genetic information. On the left, a cell is shown with a nucleus. Inside the nucleus, DNA (ADN) is transcribed into primary RNA transcript (ARN transcrit to primario). This transcript is then processed (Procesamiento del ARN) into mature mRNA (mRNA maduro). The mRNA is then transported to the cytoplasm (Transporte al citoplasma). In the cytoplasm, the mRNA is translated (Traducción) by a ribosome (Ribosoma) using amino acid chains (Cadena aminoacidica) to synthesize a protein. On the right, a simplified flowchart shows the process: ADN (DNA) leads to ARN (RNA) via TRANSCRIPCION (Transcription), and ARN leads to PROTEINA (Protein) via TRADUCCION (Translation). A dashed line separates the NUCLEO (Nucleus) from the CITOPLASMA (Cytoplasm).

```
graph TD; ADN([ADN]) -- TRANSCRIPCION --> ARN([ARN]); ARN -- TRADUCCION --> PROTEINA([PROTEINA]);
```

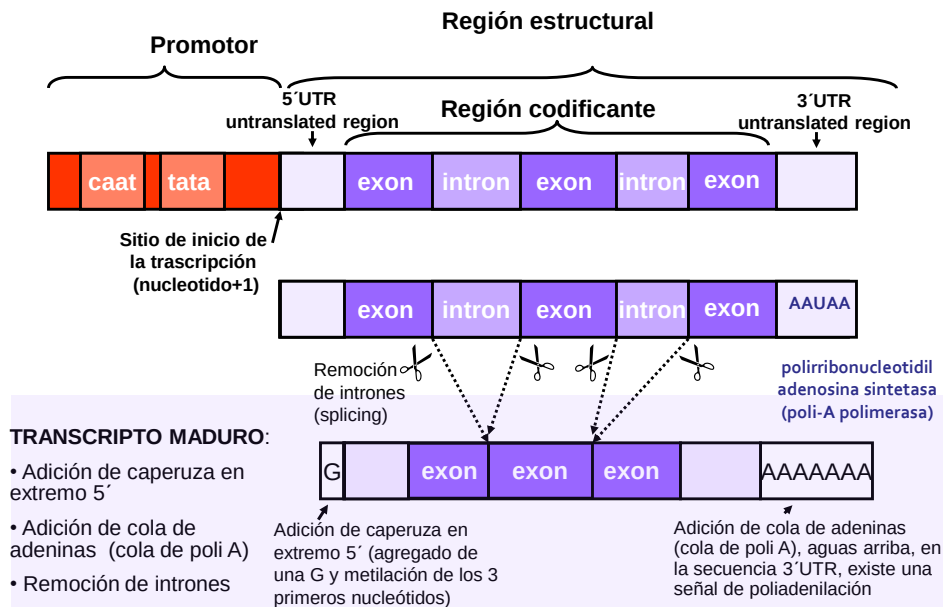


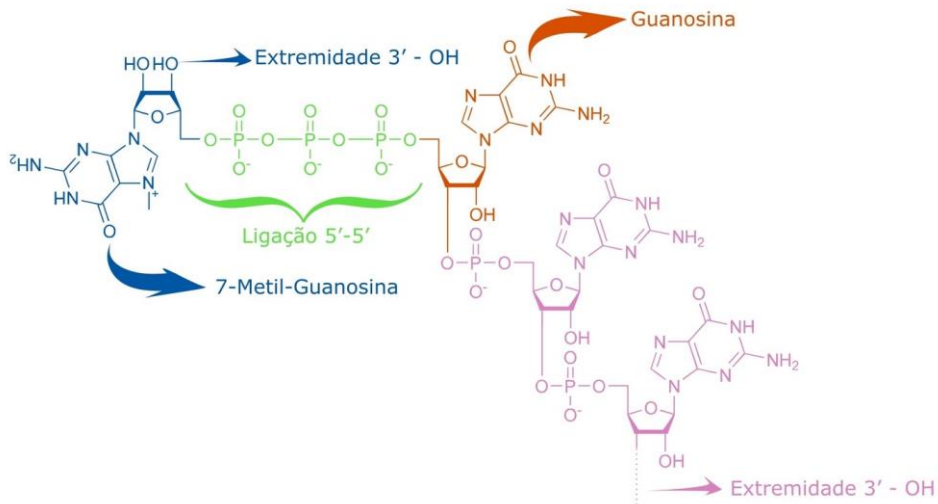
TRANSCRIPCION DEL DNA

Síntesis de ARNm -> Copia de la información genética del ADN.



Producto de la transcripción de ADN a ARN

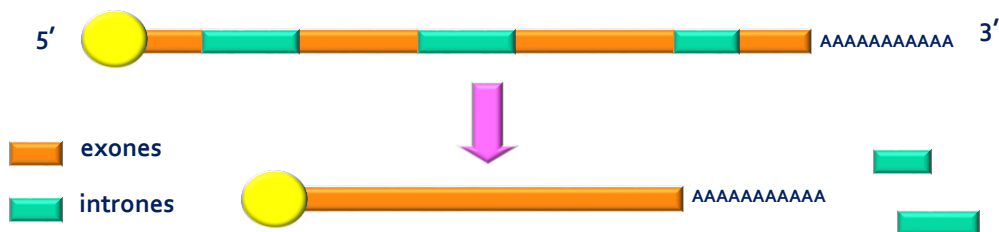




RESUMIENDO....

Modificaciones post transcricionales ARNm (núcleo).
Ocurren conforme se sintetiza el ARNm -> modificacion co-transcripcional!

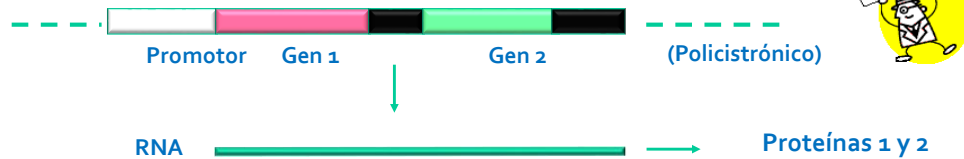
- ❖ Agregado de guanosina metilada en extremo 5'
- ❖ Agregado de ~200 nucleótidos de adenosina (poly A) en extremo 3'
- ❖ Eliminación de intrones (eucariotas)
- ❖ Tamaño del ARNm maduro (250- 10000pb)



Organización de un gen procariota

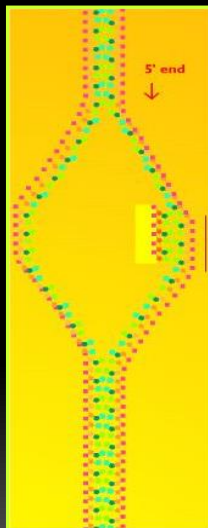
Ejemplo: *E. coli*:

- Cr. bacteriano molécula circular (4 Mb en *E. coli*)
- Puede contener plásmidos: Cr! circulares pequeños i.e. resistencia a antibióticos (1 - 1000 copias).
- Genes policistrónicos.
- >> genes procarióticos arreglados en unidades de transcripción -> OPERONES
- Transcriptos en forma conjunta-> actividad génica coordinada por la acción de un único promotor. (e.j.: genes involucrados en el metabolismo de e.j: lactosa, triptofano)



<http://vcell.ndsu.nodak.edu/animations/lacOperon/movie-flash.htm>

Transcripción del ADN

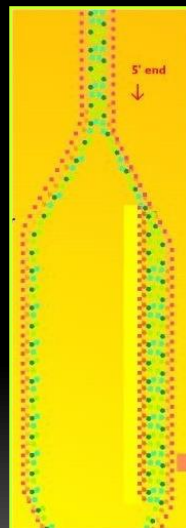


✓ ARN polimerasa

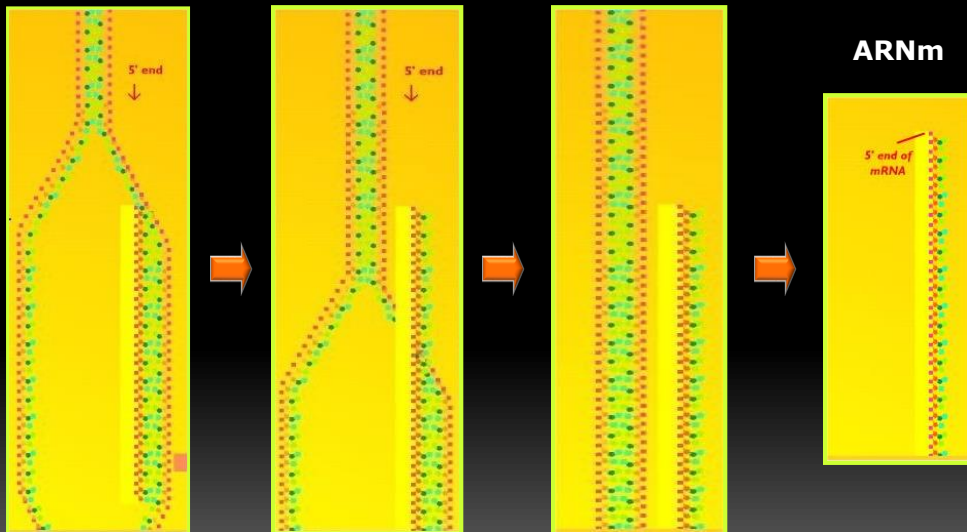
Desenrolla la doble hélice
Polimeriza ARN -> ARNm
Asociación -> Factores de transcripción generales (GTF)

✓ Zona Promotora.

Secuencia ADN donde comienza transcripción



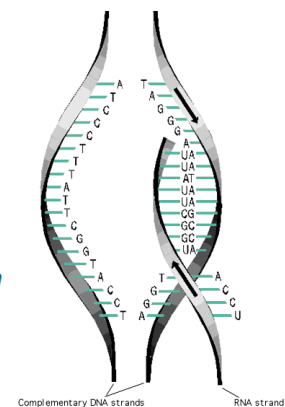
- ✓ Sentido de crecimiento de la cadena de ARN durante la transcripción 5' -> 3'
- ✓ El proceso continúa -> gen TOTALMENTE "copiado"

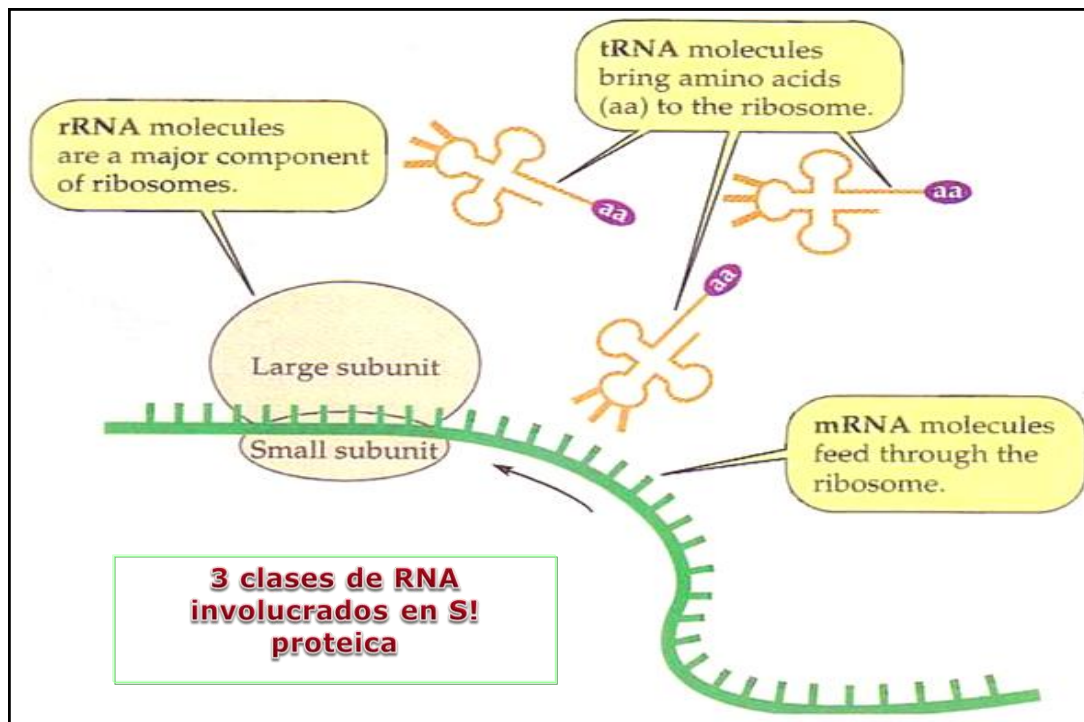
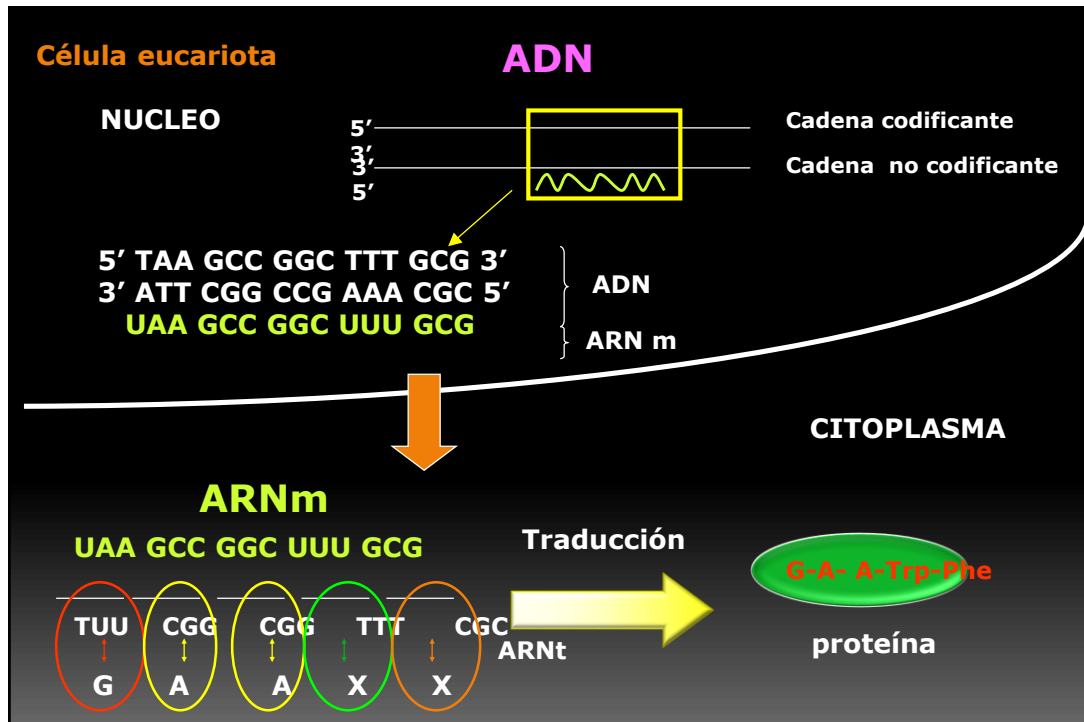


Resumiendo....

Enzimas involucradas en la transcripción de genes eucariotas.

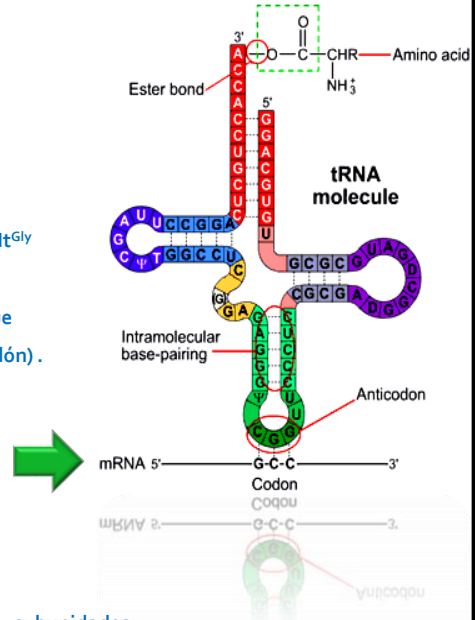
- 3 RNAPol:
 - I síntesis -> rRNA -> 5.8S, 18S y 28S.
 - II síntesis -> mRNA + snoRNA y algunos snRNA.
 - III síntesis -> tRNA, 5S rRNA + snRNA.
- Estructuralmente similares entre sí y a la RNAPol procariota.
- Requerimiento -> proteínas adicionales -> *General Transcription Factors* GTFs -> ensamblaje en torno al promotor ANTES que la RNAPol actúe (*in vitro*).
- Importancia del grado de empacamiento del DNA eucariota en nucleosomas.
- Modificación post-transcripcional del mRNA (*capping* /cola de poli-A)





ARNt

- Molécula codificada en el ADN.
- Transcripto de ARNt -> no se traduce a proteína.
- Longitud 75-90 nucleótidos.
- Función : Transporta aminoácidos (aa).
- ARNt específico para cada aminoácido.
- Al menos 1 por cada aa. Algunos casos mas de uno . Ej: ARNt^{Gly}
- Involucrado en la síntesis de proteínas.
- Contiene 3 bases complementarias al ARNm (anticodón) que reconoce una secuencia de ARNm de 3 bases específica (codón) .
- Interaccion en ARNm <-> ARNt sentido antiparalelo!



ARNr

- Codificado en el ADN.
- Transcripto de ARNr -> No se traduce a proteína
- Componente de los ribosomas -> Síntesis de proteínas
- Los ribosomas se ensamblan en el núcleo -> citoplasma. 2 subunidades.

El código genético

Conjunto de intrucciones que establece una equivalencia entre las bases nitrogenadas del ARN y los aminoácidos de las proteínas.

Se comprobó que a cada aminoácido la corresponden tres bases nitrogenadas o tripletes (61 tripletes codifican aminoácidos y tres tripletes carecen de sentido e indican terminación de mensaje).

		Second base				
		U	C	A	G	
First base	U	UUU } Phenyl-alanine UUC } UUA } Leucine UUG }	UCU } UCC } Serine UCA } UCG }	UAU } Tyrosine UAC } UAA } Stop codon UAG } Stop codon	UGU } Cysteine UGC } UGA } Stop codon UGG } Tryptophan	Third base U C A G U C A G U C A G U C A G
	C	CUU } CUC } Leucine CUA } CUG }	CCU } CCC } Proline CCA } CCG }	CAU } Histidine CAC } CAA } Glutamine CAG }	CGU } CGC } Arginine CGA } CGG }	
	A	AUU } AUC } Isoleucine AUA } AUG } Methionine start codon	ACU } ACC } Threonine ACA } ACG }	AAU } Asparagine AAC } AAA } Lysine AAG }	AGU } Serine AGC } AGA } Arginine AGG }	
	G	GUU } GUC } Valine GUA } GUG }	GCU } GCC } Alanine GCA } GCG }	GAU } Aspartic acid GAC } GAA } Glutamic acid GAG }	GGU } GGC } Glycine GGA } GGG }	

La tabla muestra los 64 codones con sus correspondientes aminoácidos. El ARNm se da en sentido 5' - 3'.

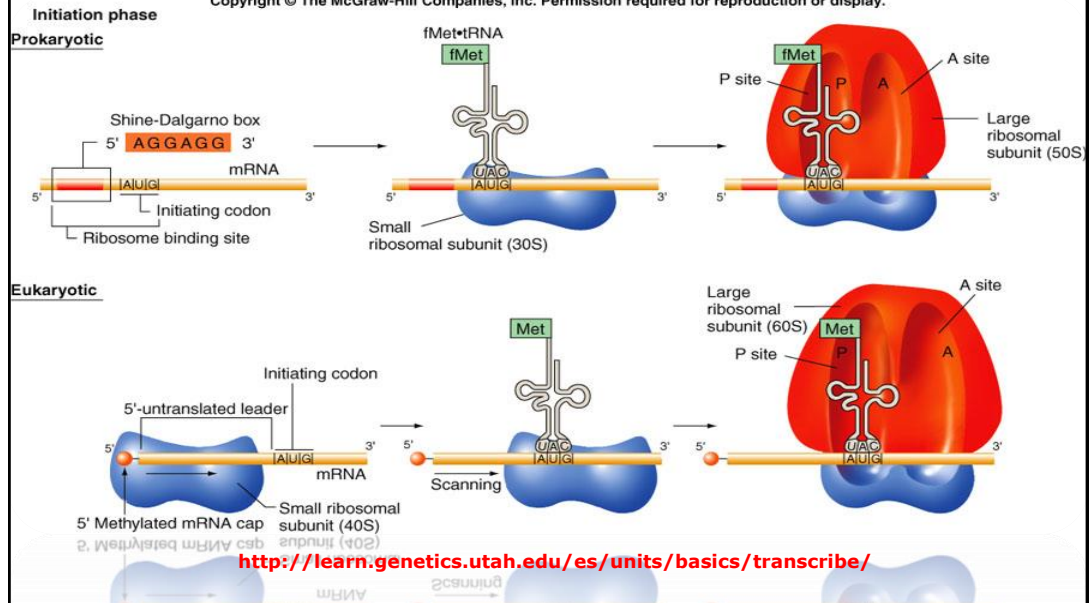
1ª base	2ª base			
	U	C	A	G
U	UUU (Phe/F) Fenilalanina	UCU (Ser/S) Serina	UAU (Tyr/Y) Tirosina	UGU (Cys/C) Cisteína
	UUC (Phe/F) Fenilalanina	UCC (Ser/S) Serina	UAC (Tyr/Y) Tirosina	UGC (Cys/C) Cisteína
	UUA (Leu/L) Leucina	UCA (Ser/S) Serina	UAA Parada (Ocre)	UGA Parada (Ópalo)
	UUG (Leu/L) Leucina	UCG (Ser/S) Serina	UAG Parada (Ámbar)	UGG (Trp/W) Triptófano
C	CUU (Leu/L) Leucina	CCU (Pro/P) Prolina	CAU (His/H) Histidina	CGU (Arg/R) Arginina
	CUC (Leu/L) Leucina	CCC (Pro/P) Prolina	CAC (His/H) Histidina	CGC (Arg/R) Arginina
	CUA (Leu/L) Leucina	CCA (Pro/P) Prolina	CAA (Gln/Q) Glutamina	CGA (Arg/R) Arginina
	CUG (Leu/L) Leucina	CCG (Pro/P) Prolina	CAG (Gln/Q) Glutamina	CGG (Arg/R) Arginina
A	AUU (Ile/I) Isoleucina	ACU (Thr/T) Treonina	AAU (Asn/N) Asparagina	AGU (Ser/S) Serina
	AUC (Ile/I) Isoleucina	ACC (Thr/T) Treonina	AAC (Asn/N) Asparagina	AGC (Ser/S) Serina
	AUA (Ile/I) Isoleucina	ACA (Thr/T) Treonina	AAA (Lys/K) Lisina	AGA (Arg/R) Arginina
	AUG (Met/M) Metionina, Comienzo	ACG (Thr/T) Treonina	AAG (Lys/K) Lisina	AGG (Arg/R) Arginina
G	GUU (Val/V) Valina	GCU (Ala/A) Alanina	GAU (Asp/D) Ácido aspártico	GGU (Gly/G) Glicina
	GUC (Val/V) Valina	GCC (Ala/A) Alanina	GAC (Asp/D) Ácido aspártico	GGC (Gly/G) Glicina
	GUA (Val/V) Valina	GCA (Ala/A) Alanina	GAA (Glu/E) Ácido glutámico	GGA (Gly/G) Glicina
	GUG (Val/V) Valina	GCG (Ala/A) Alanina	GAG (Glu/E) Ácido glutámico	GGG (Gly/G) Glicina

KIGPACF

INICIO DE LA TRADUCCIÓN

[HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=VEY8TYGS4MA&FEATURE=PLAYER_EMBEDDED](http://www.youtube.com/watch?v=VEY8TYGS4MA&FEATURE=PLAYER_EMBEDDED)

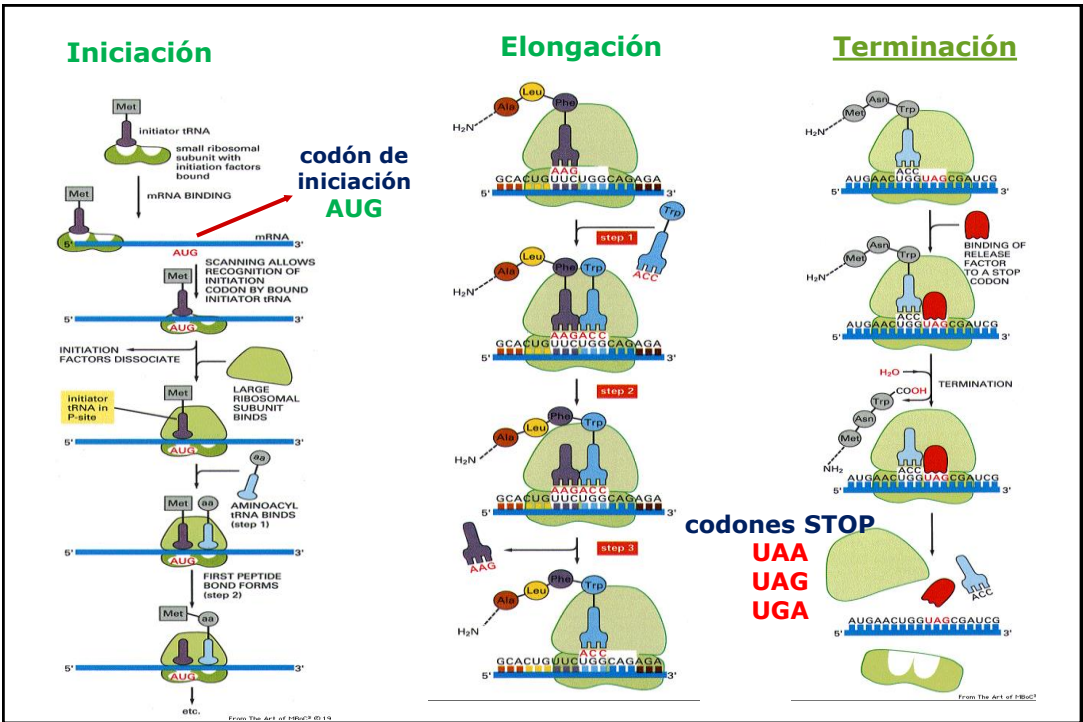
Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.



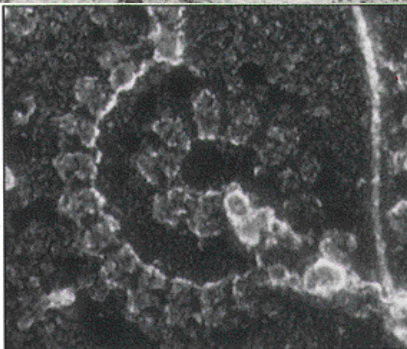
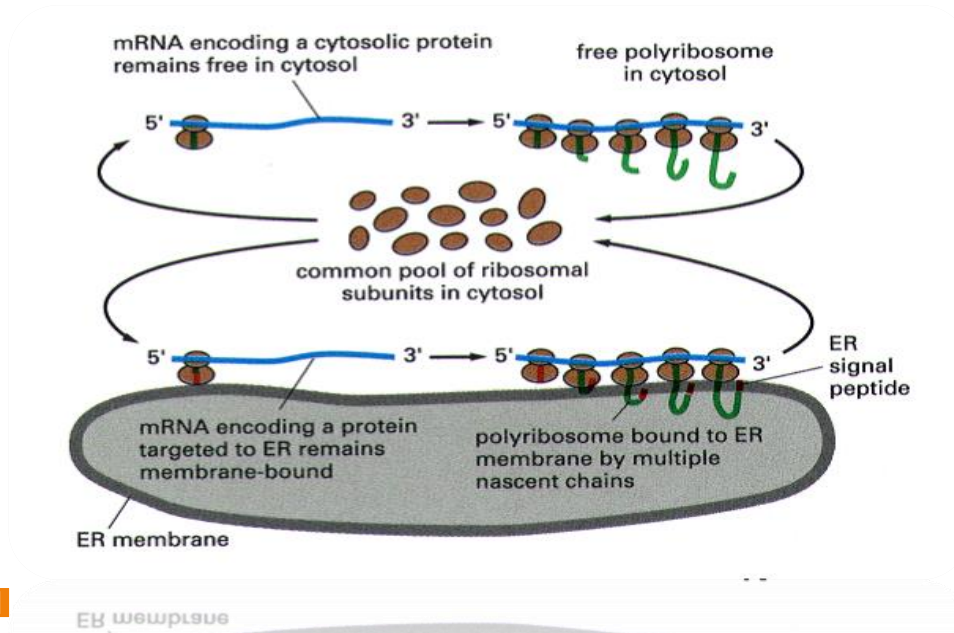
Sitios de unión de mRNA y tRNA en el ribosoma

The diagram illustrates the sites of mRNA and tRNA binding in the ribosome. The left part shows the ribosome subunits with labels: large ribosomal subunit, small ribosomal subunit, mRNA-binding site, P-site, and A-site. The right part shows a peptidyl transferase complex with labels: peptidyl transferase, aminoacyl tRNA, mRNA, and 5' to 3' direction.

The diagram illustrates the initiation of protein synthesis. The left part shows the assembly of the initiation complex: active eIF-2 (orange) binds GTP (red) and methionyl initiator tRNA (blue), which then binds to the 40S ribosomal subunit (green). The right part shows the 60S ribosomal subunit (green) joining the complex, releasing Pi (inorganic phosphate) and inactive eIF-2 (orange) bound to GDP (red). The final complex is labeled PROTEIN SYNTHESIS.

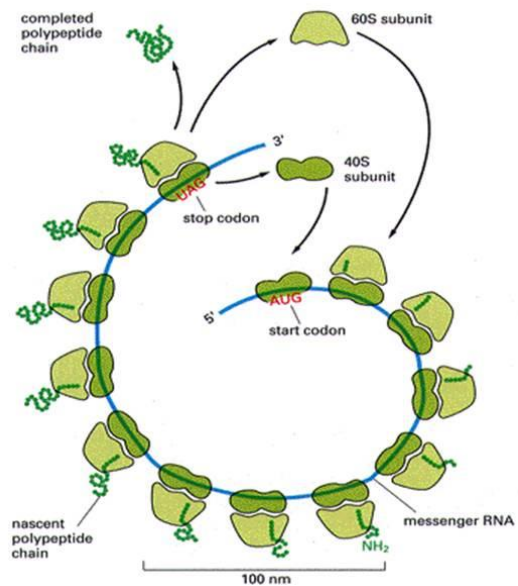


Los ribosomas libres y unidos a RE forman un *pool* común



(A) 100 nm

Polirribosomas



¿Qué es la cromatina?

Estructura en la cual el ADN existe dentro de las células

Estructura -> determinada y estabilizada por la interacción del ADN con las proteínas ligadoras del ADN.

Clases de Proteínas:

•HISTONAS

Principal clase de proteínas ligadoras -> mantener la estructura compacta de la cromatina.

•NO HISTONAS:

Grupo de proteínas que incluyen:

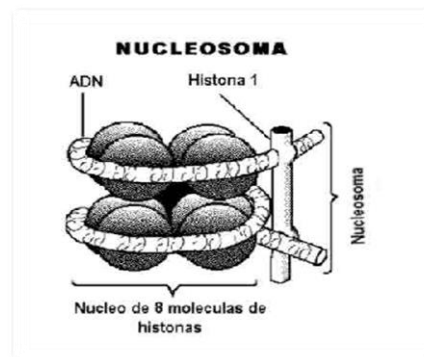
- Factores de transcripción.
- Polimerasas.
- Receptores hormonales .
- Otras enzimas nucleares.
- Existen más de 1000 diferentes tipos de proteínas no histonas unidas al ADN.

ESTRUCTURA DE LA CROMATINA

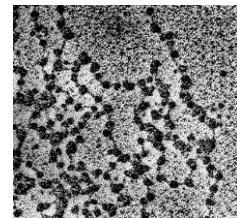
PROTEÍNAS HISTONAS (H).

Características:

- Alta proporción de aminoácidos cargados positivamente (???)
- H1, H2A, H2B, H3 y H4.
- 102 a 135 aminoácidos longitud.
- Altamente conservadas → H3 y H4
- Tetrámero → 10 nm de diámetro y 5 nm de altura.
- Dos tetrámeros se unen → Octámero → 10 x 10 nm → Enrollamiento del DNA → NUCLEOSOMA.



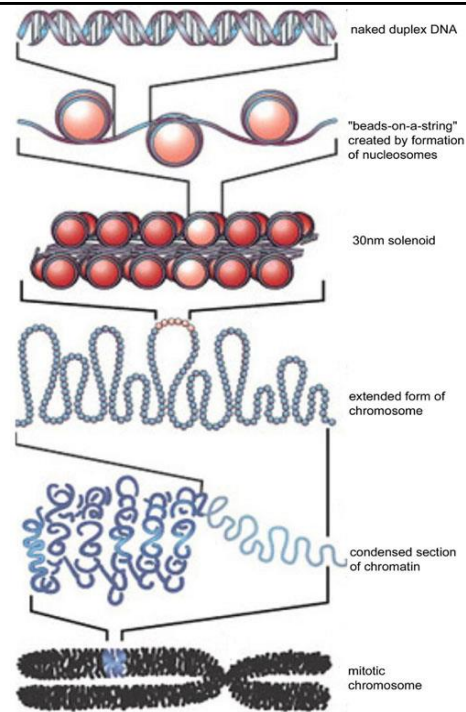
- H1 ocupa ADN internucleosomal Histona "ligadora" - Más heterogénea
- Parte central del nucleosoma contiene ~ 150 bp de ADN.
- Apariencia de "rosario" si el ADN fuera extendido.



COMPACTACION DEL ADN

- Unión de H₁ a nucleosoma -> plegamiento de cadena -> octámeros se acercan -> Formación de fibra de 25 nm.
- Unión nucleosoma y H₁ -> Cromatosoma
- Modelo del Solenoide de Finch y Klug -> Cada vuelta tiene 6 nucleosomas.
- Cada nucleosoma gira 60° respecto al anterior.
- Regiones reguladoras de cada gen -> ausencia de nucleosoma. ¿Por qué?

http://www.youtube.com/watch?v=1RtFZ6DBJGk&feature=player_embedded



HETEROCROMATINA Y EUCROMATINA

Euromatina

Cromatina laxa -> **TRANSCRIPCIONALMENTE ACTIVA** -> 10% de la cromatina.

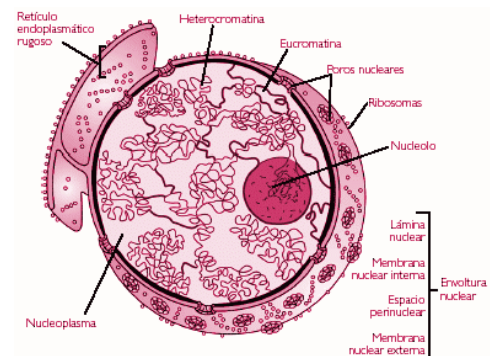
NOTA: En mamíferos -> 1% del DNA sintetiza proteínas esenciales

Heterocromatina.

Núcleo en Interfase -> Cromatina altamente condensada -> **CROMOCENTROS**.

¿Dónde? ~ cerca centrómeros en cromosomas

Generalmente **TRANSCRIPCIONALMENTE INACTIVA**.

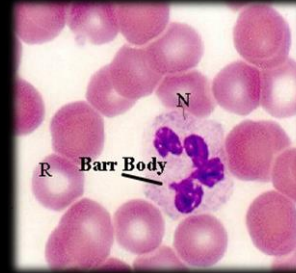


CLASIFICACION.

A. HETEROCROMATINA FACULTATIVA

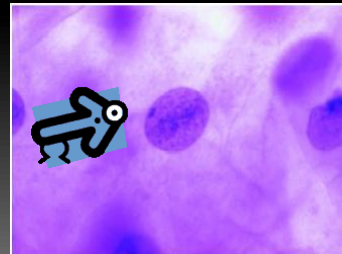
- **NO SIEMPRE ESTA CONDENSADA!**

- Inicialmente se utilizó para designar el material genético de las mujeres -> Interfase -> Permanece condensado.
- Dato interesante: al día 16 embrionario → Parte de uno de los cromosomas X de cada célula se condensa al azar -> Inactivo -> Corpúsculo de Barr.
- Existen genes que dependiendo del tipo y momento celular -> No transcriben -> 80-90 % de la heterocromatina.



A Barr body_a condensed X chromosome_in a female squamous epithelium cell at interphase.

Read more: Sex Chromosomes - Biology Encyclopedia - cells, body, human, different, organisms, life, used, types, produce
<http://www.biologyreference.com/Re-Se/Sex-Chromosomes.html#ixzz0oQjsZ4KF>



CLASIFICACION (continuación).

B. HETEROCROMATINA CONSTITUTIVA

CARACTERISTICAS

- ✓ **SIEMPRE ESTA CONDENSADA** en ambos cromosomas homólogos.
- ✓ Genéticamente inactiva.
- ✓ Se duplica tardíamente.
- ✓ Constituye 10 - 20% de la heterocromatina.
- ✓ Posee DNA repetitivo -> DNA satélite.
- ✓ Funciones:
 - ✓ Cromatina centromérica participa en la separación de las cromátidas en la mitosis.
 - ✓ Separar regiones genéticamente activas → Puntos de Iniciación.

